

El aprendizaje de modelos sociales. Consecuencias del aprendizaje social

7

MANUEL MARÍN SÁNCHEZ
YOLANDA TROYANO RODRÍGUEZ

1. Cuestiones previas.
2. Las diversas formas de aprender.
3. El enfoque socio-comportamental.
4. Determinantes socio-ambientales del aprendizaje humano.
5. Funciones de los elementos reforzantes.
6. Fases de la adquisición del aprendizaje por medio de modelos.
7. Procesos psicosociales en el aprendizaje social.
8. Factores determinantes del aprendizaje social.
9. Conclusión.

1. CUESTIONES PREVIAS

La causa de gran parte de las conductas desplegadas de forma usual se encuentra en los estímulos a los que estamos sometidos constantemente durante la vida de relación. Del mismo modo, las consecuencias de nuestras conductas nos sirven para ir moldeando y adaptando el comportamiento a situaciones cada vez más cambiantes. Es inapropiado pensar que la totalidad de los aprendizajes de una persona durante su existencia se deban exclusivamente al moldeamiento ejercido por los estímulos externos que inciden sobre el sujeto, bien sea con una intención premeditada o no. Sería lamentable basarse en la idea de que el aprendizaje infantil de las reglas conductuales, necesario para la inserción social, se realiza a partir del ensayo y error, o bien que la adquisición del lenguaje estuviera guiada por aprendizajes basados en condicionamientos de tipo respondientes u operantes.

La aprobación o rechazo de las acciones de la persona constituye una fuente de moldeamiento conductual a la que suelen estar sometidos la práctica totalidad de los individuos.

2. LAS DIVERSAS FORMAS DE APRENDER

Quedan muy lejos los tiempos en que se consultaban los oráculos como medio para predecir

cuál iba a ser la conducta que seguiría una persona. Este modo de pronosticar se basaba en atribuciones causales extrínsecas al hombre y a su propio mundo circundante. Desde el nacimiento de la Psicología como ciencia, la conducta humana ha sido explicada basándose en causas más cercanas al propio individuo, proximidad que ha variado según las escuelas que exponían sus teorías.

La tradición psicoanalítica infiere el comportamiento humano a partir de causalidades internas. Para el psicoanálisis, la conducta del hombre viene determinada por causas genéticas: los instintos son el motor de cualquier acción del ser humano. En la crítica a esta concepción se argumenta la excesiva complejidad de cualquier conducta para ser explicada desde la unidireccionalidad del instinto; de la misma forma, éste no es lo suficiente complejo para esclarecer la relación existente entre la variación de la complejidad de las conductas y los cambios ambientales. Por último, bajo una perspectiva metodológica se precisaba la incapacidad empírica de los métodos psicoanalíticos para predecir las variaciones conductuales en función de los cambios ambientales.

El conductismo postula que una teoría debe tener valor predictivo. La experimentación psicológica de esta escuela ha puesto de manifiesto la interrelación existente entre numerosas variables, de las que dependen distintas formas de conductas humanas. Este paradigma hace hincapié en las

influencias externas como determinantes de la modificación o eliminación de partes de las conductas que habían sido atribuidas a causas internas, lo que llevó a sus partidarios más radicales a inferir la total causalidad externa de las conductas y sus dependencias de las fuerzas ambientales.

Las teorías conductistas han suscitado toda clase de críticas, dirigiéndose los ataques fundamentales a su concepción del hombre como mero reactor a estímulos externos, sin poseer decisión propia sobre el origen de su conducta. Los argumentos contraconductistas esgrimen la idea de que los rasgos de personalidad del individuo le llevan a conducirse de una forma consistente pese a la variabilidad ambiental (idea infundada, pero firme, base de la oposición al conductismo radical). De otra parte, los seguidores conductistas descuidan los determinantes procedentes de las funciones cognitivas propias del individuo; es decir, no admiten que el hombre es un organismo pensante, con capacidad propia para originar su conducta y dirigirla hacia un fin concreto.

Miller y Dollard (1941), en un principio, consienten en el carácter reforzante de la imitación, y postulan que el aprendizaje derivado de ella es un tipo de condicionamiento operante. Pronto abandonarían estos supuestos, quizá, como señalan Bandura y Walters (1963), porque en sus experiencias no se ponía de manifiesto la adquisición de respuestas nuevas, al no ser recompensadas directamente las conductas imitativas.

En los estudios experimentales del aprendizaje se pone de manifiesto la aparición de intentos por compatibilizar las tendencias conductistas y psicodinámicas con las variables socio-ambientales. En este sentido, para Rotter (1954), la función de los factores sociales es indispensable para explicar los procesos de adquisición de conductas en el hombre. A partir de su teoría de locus de control interno-externo, combina elementos conductistas y cognitivistas para delimitar los factores personales y situacionales de la conducta humana.

Un intento de compaginar la teoría psicodinámica con la del aprendizaje la representa Mowrer

(1960) al señalar que las respuestas imitativas se pueden adquirir fundamentalmente de dos formas: en una el refuerzo recae sobre el observador directamente cuando ejecuta la conducta observada, y en la otra es el modelo quien realiza la conducta y experimenta el refuerzo directamente. En ambos casos la imitación aparecería sólo cuando el sujeto fuera recompensado, bien directamente o bien de forma vicaria.

Este modo de simplificar la explicación del proceso de adquisición de conductas a partir del aprendizaje por observación, como argumenta Pinillos (1965), deja lagunas importantes a la hora de aclarar el papel que juegan los procesos cognitivos superiores en el aprendizaje imitativo, al reducir éstos a simples respuestas condicionadas.

Bandura reacciona contra estas explicaciones teóricas (Bandura y Walters, 1963; Bandura, 1977), porque considera ineficaz la argumentación que dan a la adquisición de respuestas sociales, al no valorar suficientemente las variables socio-ambientales. Para este autor, los factores cognitivos son fundamentales cuando se trata de explicar el aprendizaje social, pues en ellos se basa el sujeto para poder interpretar los estímulos que recibe. Del mismo modo, gracias a esta capacidad simbólica, puede separar la relación directa existente entre respuesta y estímulo, al igual que tiene facultad para emitir respuestas discriminadas por medio de su función predictiva.

El hombre es capaz de emplear símbolos, y ello le permite representar los fenómenos sociales, analizar su experiencia consciente y comunicarse, al tiempo que puede crear elementos de conducta o prever consecuencias de las mismas.

Las personas no limitan su conducta a la reacción a influencias externas; por el contrario, son capaces de seleccionar, organizar y transformar los estímulos que sobre ellas inciden. Desde este punto de vista, la teoría del aprendizaje social explica la conducta humana basándose en la interacción recíproca y continua entre los determinantes cognitivos, los comportamentales y los

ambientales. Por ello, el ser humano no es un objeto impotente controlado por fuerzas externas, ni un agente totalmente libre de influencias. Persona y medio se determinan mutuamente en lo que se refiere a expresiones conductuales.

3. EL ENFOQUE SOCIO-COMPORTAMENTAL

La mayoría de las tendencias psicológicas han explicado, en los últimos tiempos, el desarrollo de la personalidad desde el punto de vista de las teorías del aprendizaje. No obstante, estos propósitos no han sido muy efectivos a la hora de explicar los procesos por los que se adquiere o modifica la conducta social. Gran parte de estos intentos se han basado en los aprendizajes instrumentales y en condiciones individuales sometidas a controles experimentales. En la adquisición de conductas nuevas es donde se han visto más débiles las explicaciones del aprendizaje instrumental, por la desestimación de las influencias de las variables sociales.

Para Rotter (1982), la posibilidad de que se dé una conducta en una situación particular viene determinada por dos variables:

1. La expectativa, es decir, la apreciación subjetiva de la probabilidad de que se refuerce tal conducta.
2. El valor que tenga para el sujeto el refuerzo recibido.

Este autor explica los procesos de aprendizaje presuponiendo la existencia de unas jerarquías de respuestas tendentes a aparecer en las distintas situaciones con diversos grados de probabilidad. Sin embargo, esto no parece adecuado para explicar la aparición de determinadas respuestas sin aprendizaje previo, es decir, con cero probabilidad de ser emitidas.

Otra forma de explicar la aparición de respuestas nuevas ha sido bajo el prisma de los con-

dicionamientos respondientes y operantes; según éstos, tales respuestas nunca se producen de forma espontánea, pues son siempre el resultado de procesos de condicionamientos más o menos duraderos.

En los últimos tiempos se presta mayor atención a los procesos de imitación como medio para suscitar conductas nuevas, aunque aquéllos sean tratados como formas de comportamiento instrumental. Se ha puesto de manifiesto la evidencia de que es posible el aprendizaje por observación de las conductas de otro, aun cuando el observador no las reproduzca durante su adquisición, sin que reciba, por tanto, refuerzo alguno a sus actuaciones. No obstante, el papel del refuerzo sí es tenido en cuenta en los aprendizajes imitativos, pues de él dependen la producción y mantenimiento de las respuestas; sin embargo, se incide más en el valor que tienen para el observador las consecuencias de las acciones en el modelo observado.

Procesos internos derivados de la observación social

Desde la perspectiva del aprendizaje social, la conducta del hombre no se encuentra dirigida ni por instancias instintivas —condicionantes internos—, ni exclusivamente por fuerzas ambientales —condicionantes externos—; existe una continua interacción entre la conducta y las condiciones que la controlan. Esta teoría concede especial atención a una serie de procesos que acontecen en el individuo desde que la conducta es suscitada hasta llegar al final de su expresión final. Tales procesos son: los vicarios, los simbólicos y los autorreguladores.

Los procesos vicarios

Las teorías tradicionales del aprendizaje lo explicaban a partir de las consecuencias directamente experimentadas en y por el sujeto. Desde la perspectiva del aprendizaje social, los aprendi-

zajes originados por consecuencias directas no tienen por qué deberse a acciones vividas por el individuo y experimentadas personalmente, sino que pueden ser el resultado de la observación de las vivencias y experiencias de otros. De esta forma se postula que la capacidad de observación del hombre hace posible la adquisición de unidades de conducta por medio de ejemplos, y no sólo por ensayo y error.

Los procesos simbólicos

Basándose en sus aptitudes y capacidades cognoscitivas, el hombre está preparado para prever el grado de afectación que le producirá un hecho y cuál puede ser la dirección de sus acciones al enfrentarse al mismo. Las conductas observadas se representan a nivel interno y se toman esas representaciones como guía de acción conductual. El hombre es capaz de resolver problemas a nivel simbólico, puesto que sus procesos mentales le permiten la comprensión y previsión de conductas futuras.

Los procesos autorreguladores

Podemos generar influencias que regulen nuestra conducta, pues no necesariamente ésta debe ser determinada por variables sobre las que no se posee ningún control. Una persona está capacitada para prever lo que va a suceder si emite una conducta y, por tanto, podrá manipular algunas variables ambientales, las cuales son, al fin y al cabo, las que controlen su propio comportamiento.

4. DETERMINANTES SOCIO-AMBIENTALES DEL APRENDIZAJE HUMANO

Dos son las formas posibles de aprender del hombre: experimentando por sí mismo las acciones que ha de adquirir, o por medio de la observación de las conductas que le interesa aprender.

La experiencia directa es la más primitiva, y está regida por las consecuencias gratificantes o punitivas que siguen a una acción, quedando seleccionadas aquellas que tienen éxito, mientras que las otras no se retienen.

En todo aprendizaje las respuestas emitidas se fortalecen de forma automática o inconsciente, gracias a las consecuencias inmediatas que generan. Dicho de otra forma, los refuerzos que recibe un sujeto —consecuencias de sus propias respuestas— hacen que éstas queden fijadas en su comportamiento. A pesar de esta relación, son las actividades cognitivas del hombre las que le permiten extraer mejores resultados de sus experiencias socio-ambientales.

De esta manera, en el aprendizaje social el refuerzo cumple unas funciones más amplias que la de ser un mero afianzador de respuestas por la inmediatez de sus consecuencias, pues *informa* al individuo, *le motiva*, *le incentiva* y, además, *fortalece* sus respuestas.

5. FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS REFORZANTES

Veamos en qué consisten estas cuatro funciones del refuerzo: la informativa, la motivadora, la incentivadora y la fortalecedora.

a) Función informativa

Se refiere a la capacidad del ser humano para obtener información de los efectos de su comportamiento y de los resultados que éste genera en el medio ambiente. Las personas, cuando se enfrentan a situaciones cotidianas concretas, emiten algunas repuestas que tienen éxito, y otras que carecen de efecto alguno o que les acarrea consecuencias negativas. Estas experiencias constituyen reforzamientos diferenciales y conducen al sujeto a seleccionar las respuestas exitosas y abandonar las consideradas ineficaces o punitivas.

El individuo no es sólo un ejecutor automático de respuestas, pues también tiene la función de observador de las consecuencias de sus acciones. De este feedback informativo deduce qué conducta es conveniente seguir y cuál desechar. Los supuestos resultados le sirven como guía de acciones venideras. Se hacen hipótesis sobre conductas futuras: las consideradas correctas darán lugar a éxitos y tienden a permanecer, mientras que las no correctas, por su parte, le pueden generar consecuencias ineficaces o perniciosas y, por tanto, son eliminadas.

b) Función motivacional

Las experiencias vividas por una persona le crean expectativas sobre si ciertas acciones le pueden generar notables beneficios, o bien deparar consecuencias negativas o indiferentes. Cuando, basándose en su historial personal, el hombre es capaz de hacer algo porque cree que su acción le resultará provechosa, lo que le motiva a actuar es la representación simbólica de los resultados de su conducta, no los resultados en sí, porque mientras está actuando aún no ha recibido los resultados de su actuación. La capacidad que tiene un futuro refuerzo para incitar al hombre a la acción es lo que denominamos función motivacional.

Gran parte de la conducta humana no está sometida al control de los refuerzos externos inmediatos. El hombre, gracias a sus experiencias pasadas, posee capacidad anticipadora en sus respuestas y, por tanto, puede prever cuáles van a ser las consecuencias futuras que sus acciones van a generar. Esto no sería posible sin la capacidad de representación simbólica de los efectos reales de su conducta. De esta forma, como afirma Bandura (1976, 1982, p. 7), «las consecuencias futuras se pueden convertir en motivadores actuales que influyen en la conducta del mismo modo que lo hacen las consecuencias reales». Las posibilidades cognitivas del hombre le proporcionan capacidad tanto de conducta comprensiva como previsor.

c) Función incentivadora

La función incentivadora supone que una persona puede valorar los refuerzos que recibe y actuar según lo gratificante de los mismos.

Numerosas investigaciones han centrado sus objetivos en poner de manifiesto si la conducta se aprende por la acción inmediata de las consecuencias de las respuestas, o si los efectos del reforzamiento se encuentran mediatizados por los procesos cognitivos del sujeto.

Los cambios producidos en las respuestas emitidas durante un proceso de aprendizaje dependen de lo consciente que el sujeto sea sobre qué respuesta se está actuando, y en qué momento se efectúa dicho refuerzo. Teóricos cognitivistas (Spielberger y de Nicke, 1966) postulan que un aprendizaje no tiene lugar si el sujeto no es consciente de la relación entre respuesta y refuerzo. La información obtenida sobre la propia respuesta produce una serie de autoinstrucciones que generan nuevas conductas adecuadas a la situación.

No obstante, otros supuestos ponen de manifiesto la posibilidad de aprender sin que el sujeto posea una clara representación de la asociación entre refuerzo y respuesta, aunque este último tipo de aprendizaje resulte lento y deficiente. En estos casos, la acción del refuerzo sobre las respuestas es continua desde el inicio de la experiencia, aunque el sujeto la descubra tardíamente. La modificación en la conducta debida a la concienciación de la asociación respuesta-refuerzo depende, en gran medida, del valor gratificante que para el sujeto tengan las consecuencias de sus respuestas. Una conducta se modificará en la dirección del refuerzo si el sujeto valora positivamente los efectos del mismo.

d) Función fortalecedora de la respuesta

Un refuerzo adquiere el efecto deseado gracias a los procesos de simbolización generados en el hombre. Sin ellos no podría tener conciencia clara de qué respuesta se está reforzando o se va

a reforzar. Muchos aprendizajes instrumentales modifican el comportamiento del sujeto sin que éste tenga conciencia o sepa con claridad cuál es la conducta recompensada. En tales casos se detecta una correlación entre la conducta emitida y los refuerzos proporcionados, aunque lo realmente apreciado por el sujeto son los refuerzos recibidos, más que las conductas emitidas.

La evidencia de estos hechos, donde no es necesaria la mediación de procesos de consciencia para respuestas elementales, no demuestra que las personas no puedan aprender conductas complejas utilizando procesos cognitivos. Las conductas complejas reguladas por normas se hallan bajo este control cognitivo, y éste implica una simbolización, combinación o reflexión sobre los estímulos que el sujeto tiene delante.

Supongamos un grupo de personas al que se le asigna la tarea de clasificar unos objetos según su longitud y color. En ellos existe un número indicador de su longitud, aunque para una correcta ordenación se han de ajustar a la siguiente norma: el número que figura en la pieza ha de ser multiplicado por dos, restarle tres y dividir el resultado por cuatro. Las cifras obtenidas tienen que ser asignadas a colores, de tal forma que: al rojo le corresponden las cifras comprendidas entre seis y ocho; al amarillo, entre nueve y diez, etc. Los objetos cuyos números no coincidan con las cifras propuestas han de ser rechazados y clasificados aparte. En este ejemplo, la probabilidad de que los sujetos realicen bien la tarea dependerá de que su conducta se ajuste a las normas dadas, lo cual está en función de su capacidad para interiorizar, combinar elementos y, en suma, realizar las operaciones mentales precisas. Si se acertara por azar en la clasificación de un objeto, sin realizar las operaciones mentales necesarias, y fuese reforzado dicho ensayo, resultaría poco probable que pudiera seguir acomodando sus acciones a la norma dada, por mucho que se le reforzara, pues sin la facultad para realizar en abstracto los cálculos exigibles, de nada valdrían los reforzamientos en los aciertos esporádicos.

6. FASES DE LA ADQUISICIÓN DEL APRENDIZAJE POR MEDIO DE MODELOS

En condiciones normales estamos sometidos a innumerables variables y experiencias, gratificantes unas y punibles otras, que al incidir sobre la conducta la moldean de alguna forma. Los aprendizajes efectuados en estas circunstancias serían muy lentos y laboriosos si dependieran sólo y exclusivamente de los reforzadores o experiencias gratificantes y/o frustrantes.

Son numerosas las conductas adquiridas habitualmente, de forma intencional o no, a partir de observaciones de situaciones sociales. Sería bastante improbable que un niño aprendiera un lenguaje sin haberlo oído previamente. Igualmente, resultaría muy difícil modelar términos complejos a partir del reforzamiento de repuestas verbales casuales.

Podemos aprender tanto a partir de las experiencias directas, como por la observación de las conductas realizadas por otras personas. Sin embargo, no todos los teóricos del aprendizaje observacional están de acuerdo en cómo se integra lo aprendido en el sujeto que observa lo que otro hace.

Según Miller y Dollard, el aprendizaje por observación necesita de las siguientes condiciones:

1. El observador se ha de encontrar motivado a actuar.
2. Ha de tener una meta concreta.
3. Se tienen que ejecutar respuestas similares a las del modelo.
4. La imitación debe ser reforzada positivamente.

Los experimentos basados en el aprendizaje de discriminación de lugar fueron aceptados como aprendizajes imitativos, aunque los sujetos no aprendieron conductas nuevas. «El aprendizaje por observación se preocupa esencialmente de averiguar el modo en que los individuos organi-

zan los componentes de su conducta para formar nuevas pautas de respuestas de lo que otros dieron ejemplo» (Bandura, 1976, 1982).

Según la teoría operante (Skinner, 1953), el aprendizaje por observación se produce porque el sujeto recibe refuerzos diferenciales. El observador recibe refuerzos positivos cuando sus conductas se ajustan a las del modelo, y negativos o nulos cuando no coinciden. Este modelo teórico explicaría cómo una conducta previamente aprendida puede ser incitada por otros y por las recompensas, o cómo un observador repite la conducta de un modelo en las mismas circunstancias. Sin embargo, no aclara la forma de adquirir una nueva conducta equivalente a la del modelo; toda vez que el observador está capacitado para ejecutar las respuestas en contextos diferentes a donde las observó, y sin habersele administrado refuerzo alguno, quizá las repita varios días después de haberlas observado. Bandura explica que todo ello es posible porque en el aprendizaje por observación, en su perspectiva social, se producen procesos simbólicos ante la presencia del modelo y antes de que una respuesta haya sido ejecutada o reforzada.

Si el aprendizaje realizado por las personas en su vida cotidiana se basara sólo en las consecuencias de sus propias acciones, la adquisición de nuevas conductas sería lenta. No obstante, éstas se adquieren, gran parte de las veces, por la observación de otras personas, sin que lleguen a ser experimentadas previamente por el sujeto que las observa.

7. PROCESOS PSICOSOCIALES EN EL APRENDIZAJE SOCIAL

El proceso de atención

La sola exposición del modelo no basta para completar el aprendizaje de alguien que lo observa. Para que éste sea posible de forma efectiva, y el sujeto extraiga consecuencias de la conducta

observada, es necesario prestar atención al modelo y a sus rasgos significativos.

Varios son los factores reguladores de los procesos de atención, destacando las experiencias asociativas del sujeto, el valor funcional de la conducta observada y la atracción del modelo.

Cuando una persona elige una serie de amigos, las conductas con mayor probabilidad de ser atendidas son las derivadas de las interacciones sociales realizadas en el seno del grupo; otras conductas externas al ámbito de las relaciones interpersonales establecidas en el grupo de amigos carecen de posibilidad de prestarle atención. Por otro lado, las acciones con una utilidad notable para el sujeto son las que van a prevalecer, perdiendo capacidad de atracción las que, siendo observadas por él, no poseen valor funcional para el autor. Hemos de destacar que la atención de un modelo está en función de las cualidades que posea y que éstas sean interesantes o atractivas para el observador; por su parte, el nivel de atención baja hacia aquellos modelos cuyas características no resulten atractivos o interesantes.

El proceso de retención

Se necesita recordar la conducta de un modelo para poder quedar «impresionado» por ella. Si una conducta observada quiere ser repetida en ausencia del modelo, es necesaria la permanencia simbólica en la memoria. Si no es así, las influencias pasadas no adquirirán grado de estabilidad en el sujeto.

En el aprendizaje observacional son dos los sistemas de representación válidos para recordar: el de *imágenes* y el *verbal*. Los estímulos modeladores dan lugar a imágenes, más o menos duraderas, de las secuencias observadas y que el sujeto puede evocar. Cuando los hechos se encuentran intercorrelacionados, la evocación de un estímulo produce una imagen de otro; así, al escuchar palabras tales como Granada o Málaga, si conocemos algo de estos lugares evocaremos representaciones imaginarias de estímulos físicos aun cuando éstos no

los tengamos físicamente presentes. Por ejemplo, los que el lector tiene ahora en su memoria.

La representación verbal implica la codificación por el sistema verbal del material observado, y facilita la rapidez y la retención prolongada de todo aprendizaje observacional. Dado que la mayor parte de los procesos cognitivos reguladores de la conducta son más verbales que visuales, la información visual se codifica verbalmente, y queda almacenada facilitando la retención y su posterior expresión o reproducción. La retención se ve favorecida, además de por la codificación simbólica, por la repetición de los hechos o conductas del modelo observado. Si un sujeto repite mentalmente o realiza las conductas observadas, las olvidará más tarde que aquel que ni las repitió ni las llevó a la práctica.

La reproducción motriz

Podríamos describirla como el medio por el que las representaciones simbólicas guían las conductas externas. En principio se organizan las respuestas, después se inician, se comprueban y se perfecciona su ejecución a partir de un proceso de feedback informativo.

El grado de aprendizaje realizado por alguien depende de una serie de factores, entre los que cabría citar: las *habilidades facilitadoras*, el grado de *desarrollo físico* y la capacidad de *retroalimentación informativa*.

- *Habilidades facilitadoras*. Cuando alguien no ha adquirido, o no posee, las habilidades necesarias requeridas para una tarea, integrará los elementos simbólicos de forma más deficiente que aquel que sí las posee. En el ejemplo expuesto de clasificación de objetos por su color y tamaño, aquellas personas con capacidad para sumar, multiplicar o dividir podrán realizar la tarea de forma más satisfactoria que los que no tengan esas destrezas o carezcan de alguna de ellas.

- *El desarrollo físico*. Las limitaciones físicas constituyen otro factor importante para la reproducción del modelo observado. Así, un niño podrá retener simbólicamente las acciones precisas para efectuar una determinada tarea motriz. Por ejemplo, disparar un flecha con un arco de caza; si sus brazos no tienen la envergadura y potencia física apropiadas, no podrá tensarlo ni efectuar los movimientos observados e interiorizados.

- *La retroalimentación informativa*. Un sujeto, después de comprobar las diferencias entre su representación simbólica y su ejecución, puede perfeccionar la conducta aprendida mediante correcciones de sus intentos preliminares. Estos ajustes los hace por medio de las señales propioceptivas cuando no puede ver su propia conducta durante la ejecución. En efecto, en la mayoría de los aprendizajes cotidianos las personas no pueden observarse desde fuera, y de ahí que sus conductas se perfeccionen por procesos autorreguladores, basados en la retroalimentación informativa que recibe de su propia actuación. Una forma de mejorar los aprendizajes, tanto motrices como verbales, es grabando en soportes audiovisuales las ejecuciones y después procediendo a su visionado, analizándolo y estudiando las deficiencias apreciadas.

Proceso motivacional

Una vez observada y retenida la conducta de un modelo, la probabilidad que ésta tiene de permanecer en el sujeto observador está en función de las consecuencias que su expresión origine. Los sujetos evalúan las consecuencias de las conductas expresadas, y de esta evaluación depende, en gran parte, que puedan seguir siendo ejecutadas o no. Cuando un individuo obtiene satisfacción de su conducta tenderá a repetirla; de lo contrario hará lo posible por no volverla a expresar.

Para Bandura, no basta con la exposición del modelo y la retención de lo observado; además, el sujeto se ha de sentir incitado a ejecutar las representaciones simbólicas adquiridas. En la medida en que el ambiente gratifique positivamente la ejecución de lo observado y retenido, habrá más probabilidad de ajustar las representaciones simbólicas a las ejecuciones conductuales, y podrán perdurar mejor en el sujeto.

8. FACTORES DETERMINANTES DEL APRENDIZAJE SOCIAL

El proceso de aprendizaje social tiene lugar a partir de la exposición de un observador a un modelo que ejecuta una conducta (Hogg y Vaughan, 2010). No obstante, desde que el primero realiza la conducta hasta que el segundo es capaz de reproducir lo aprendido en su ausencia, hay una serie de factores intervinientes de capital importancia, sin los cuales el aprendizaje no se llevaría a cabo. Entre ellos cabe citar el papel del refuerzo, la información del aprendizaje y la regulación de la conducta aprendida.

El papel del refuerzo en el aprendizaje social

¿Cómo sabemos si una persona ha aprendido una conducta después de haber sido retenida, es decir, hasta qué punto se ha integrado lo observado para poder decir que ha sido aprendido?

Para los teóricos del conductismo una conducta no está aprendida hasta que el sujeto no la ejecuta; sin embargo, tal aseveración puede ser válida en el aprendizaje animal, pues sólo sabremos si una rata ha aprendido a recorrer un laberinto si es capaz de llegar al final cuando la ponemos en él. Con los humanos cabe la posibilidad de una descripción verbal o gráfica de las acciones que se deberían seguir, sin necesidad de ejecutarlas prácticamente. Éste es uno de los medios por los que podemos inferir si se ha aprendido la conducta observada. Para la teoría del aprendizaje

social, la conducta se aprende, al menos de forma elemental, antes de llevarla a la práctica, de tal manera que un observador organiza o coordina simbólicamente las acciones del modelo observado y reproduce acciones nuevas a partir de su representación personal, lo cual le sirve de guía para una posterior ejecución.

¿Qué papel juega el refuerzo y cuándo actúa en el aprendizaje observacional? Este punto constituye una cuestión discrepante entre las distintas teorías del aprendizaje. Según los seguidores de la teoría del refuerzo, es necesario reforzar las respuestas imitativas para lograr un aprendizaje (Gewritz y Stingle, 1968). Por su parte, la teoría del aprendizaje observacional distingue entre el aprendizaje y la ejecución de lo aprendido. Un aprendizaje puede tener lugar por la simple contemplación de la conducta modelada y su organización cognitiva, sin necesidad de la existencia de un estímulo externo que sirva de reforzador. Sin embargo, no todo modelo conductual es observado con atención por el sujeto, y aunque lo observe no queda garantizada su retención y posterior ejecución. Se hace necesaria, por tanto, la presencia de ciertos factores que favorezcan la probabilidad de permanencia en el sujeto de la conducta observada. Uno de los elementos intervinientes en la atención y fijación del modelo observado consiste en la comprensión, por parte del observador, de que la conducta por otros realizada le puede servir para determinados fines. Esta anticipación del refuerzo incrementa la atención sobre lo que se observa, y motiva al sujeto a organizar cognitivamente, a retener y repetir el material a aprender.

Las diversas teorías sobre el aprendizaje observacional coinciden en la necesidad del refuerzo, pero discrepan en cómo actúa durante el proceso de adquisición de la conducta. La teoría del refuerzo cree que interviene después de emitida la respuesta por el sujeto, y la fortalece de forma retroactiva, al igual que ocurre en la asociación con los estímulos que la suscitan. Por su parte, los teóricos del aprendizaje social creen que el refuer-

zo facilita los procesos de atención, de organización y de repetición y, en consecuencia, interviene antes de que el sujeto emita la respuesta. Según ello, para elevar el nivel de aprendizaje en una persona se le puede informar antes de las ventajas y beneficios que va a obtener. El refuerzo es concebido más como una condición facilitadora que necesaria, pues existen otros factores intervinientes aparte de las consecuencias de las respuestas.

En resumen, podemos apreciar una valoración de las consecuencias de la acción del sujeto, tanto en el condicionamiento operante como en la teoría del aprendizaje social, como variables decisivas en el proceso de aprendizaje observacional. Sin embargo, en la segunda la conducta aprendida por observación se encuentra afectada, además de por las consecuencias de las respuestas experimentadas por el sujeto por la estimulación externa, por los autorrefuerzos y por los refuerzos vicarios.

La información en el proceso del aprendizaje social

Un modelo transmite información al observador sobre cómo organizar las respuestas parciales y formar pautas de nuevas conductas; tal información es captada a partir de manifestaciones físicas, representaciones gráficas o descripciones verbales.

Por medio de la palabra transmitimos numerosas instrucciones acerca de conductas complejas, que si hubieran de ser adquiridas por la práctica tardarían mucho tiempo en aprenderse. Al que aprende le podemos decir cómo se ha de comportar en situaciones sociales concretas, sin necesidad de esperar a que éstas ocurran y modelar su conducta en ellas. Este modelado simbólico es fuente importante del aprendizaje social, aunque la palabra no es el único medio para producir modificaciones o adquisiciones de conductas nuevas.

Las personas están sometidas a diversas fuentes de estímulos, como televisión, cine y otros me-

dios audiovisuales de comunicación, los cuales constituyen vehículos importantes de aprendizaje social. No todos los procedimientos de modelado tienen la misma eficacia; ciertas experiencias vivas o filmadas poseen mayor estimulación que las narradas verbalmente. De igual forma, dentro del mismo tipo de expresión, unas tienen mayor reclamo que otras. Por ejemplo, una exposición a estímulos verbales requiere mayor capacidad personal de atención y conceptualización; de ahí que los observadores con poca capacidad conceptual sacan más provecho del modelo conductual que del verbal. Esto se convierte en una norma importante a tener en cuenta a la hora de efectuar determinados aprendizajes en los distintos niveles académicos.

Regulación la conducta aprendida

Para explicar cómo se mantiene y regula una conducta adquirida, el aprendizaje social formula tres procesos de regulación: el *control del estímulo*, el *control del refuerzo* y el *control cognoscitivo*. Por último, se postula que entre ellos hay una mutua interrelación.

1. El control del estímulo

El hombre prevé las consecuencias de sus conductas regulando sus propias acciones. Sin esa capacidad previsoras las actuaciones de las personas podrían ser poco productivas e incluso peligrosas. Los estímulos visuales, las acciones de otras personas y cualquier tipo de estimulación proporcionan al hombre información acerca de las consecuencias probables de su conducta.

El control del estímulo tiene lugar cuando el sujeto posee una experiencia sobre las situaciones estimulantes. Así, un alumno desinhibido y alegre, a la vez que inteligente y perspicaz, después de entrar en el aula y ver la cara del profesor (relajada y contenta, o por el contrario tensa y triste), y percibir la actitud más o menos estática de sus compañeros, creará conveniente desplegar una

conducta alegre y desenfadada, o, en todo caso, optará por entrar en silencio y desapercibido, controlando sus acciones y dirigiéndose sigilosamente a su asiento, de manera que su conducta no origine consecuencias punibles para él. Elegir una de las dos actuaciones estará en función del control ejercido sobre los estímulos por él observados; ello dependerá de su capacidad de simbolización, fundamentada en sus experiencias anteriores, y no en que, en ese mismo instante, el ambiente haya reforzado de forma positiva o negativa alguna de sus respuestas.

2. Control mediante los refuerzos

La conducta, en gran medida, se encuentra regulada por sus consecuencias, y no sólo por la información que recibe el sujeto de los estímulos que observa. Existe una clara tendencia a desechar aquellas conductas que tienen resultados neutros o negativos y a permanecer con las que los suscitan positivos.

Los teóricos del refuerzo creen que lo que regula las acciones de un individuo son las consecuencias del propio refuerzo. Desde el aprendizaje social, si bien se reconoce la importancia del refuerzo externo, se cree que el comportamiento también viene regulado por los efectos observados por el sujeto y por las consecuencias que autogenera en sí mismo.

No sólo existen reforzamientos extrínsecos, por los cuales las consecuencias de la conducta se aprecian en el exterior del sujeto, sino intrínsecos, donde aquellas se localizan en su interior. Bandura cree que las personas poseen un sistema de autorrefuerzos, utilizado para defenderse de los posibles cambios ambientales, manteniendo una conducta más o menos estable ante la variabilidad del entorno. Si el cambio de la situación externa no es muy fuerte, «las personas defienden sus posiciones ideológicas fuertemente y no suelen mostrar un comportamiento sumiso ante las circunstancias» (Bandura, 1976, 1982, p. 157).

Un individuo, ante estímulos peligrosos, no se abandona a la situación, salvo que ésta sea tan extrema como para paralizarlo; antes bien, sus acciones están sopesadas para prevenir las posibles contingencias negativas de las futuras secuencias de estímulos. Es decir, su conducta no dependerá sólo de los factores externos, sino que estará, al mismo tiempo, controlada por éstos y por otros generados en su interior.

Entre los factores internos capaces de regular la conducta cabría citar: el autoestablecimiento de criterios, las referencias a la historia personal, el valor funcional de las actividades a realizar y las atribuciones causales del éxito o fracaso de la tarea.

El hombre crea sus propios *criterios éticos* de actuación y los utiliza para controlar su comportamiento, incluso cuando éste no se derive de una interacción social o no esté suscitado por estimuladores externos. Es posible observar a un trabajador cuando, al concluir una tarea, basándose en unas normas básicas ya adquiridas, si opina que no cumple las directrices mínimas, decide reiniciar la labor o pedir asesoramiento, para terminarla de forma que resulte de su total agrado. La autocorrección puede ser posible siempre que se tengan criterios propios de actuación, y se lleva a cabo gracias a la capacidad de simbolización y de reacción ante el propio comportamiento. Esto le atribuye a la conducta humana, a diferencia de la animal, más independencia del medio ambiente.

El establecimiento de los propios criterios los puede hacer una persona según diferentes marcos de referencia y dependiendo de las tareas que realice. Cuando alguien pretende juzgar a otro o a sí mismo, recurre a puntos de referencia de grupos sociales normativos y representativos. Su propia estima aumentará si se compara con otros sujetos de menor habilidad que él.

Por un lado, las conductas pretéritas intervienen en el juicio que hacemos de una acción presente; por otro, el éxito o fracaso de una tarea determina el nivel de autoexigencia en el individuo. Una persona que haya realizado correcta-

mente una función, verá cumplido con ello su objetivo, aumentará el nivel de exigencia de sus normas y la próxima vez tendrá que mejorar la ejecución anterior, como medio de elevar su propia autoestima. Por el contrario, si ha fracasado, el nivel de exigencia de sus normas será más realista y permanecerá con el mismo grado o disminuirá, con el fin de obtener éxitos futuros y mejorar su autoestima.

El valor funcional de las actividades para el que las realiza también es un factor influyente en la autorregulación de la conducta. Un niño se esforzará más en sus acciones si ejecuta una tarea que posee un alto significado y valor para sus propósitos personales. De ahí la necesidad de ejemplificar los conceptos que el niño ha de aprender y referirlos a posibles situaciones reales a las que él se pueda presentar.

Otro aspecto decisivo a tener en cuenta al analizar las reacciones de la persona hacia sí misma es la atribución del éxito o fracaso de la propia conducta. La satisfacción personal de un alumno crecerá si se le hace ver que el éxito de su labor se ha debido a su propio esfuerzo, con lo cual posibilitamos un mayor autocontrol para sus futuras acciones. Sin embargo, si atribuimos su éxito a ayudas y factores externos, bajará su autoestima y aumentará la apatía en tareas venideras (Bandura, 1976).

3. *Control cognitivo*

Los procesos de pensamiento, la imaginación y las representaciones simbólicas de la experiencia, tanto verbales como no verbales, son elementos cognitivos determinantes de lo que observa, siente, hace o prevé el sujeto ante una situación. Una persona utiliza sus experiencias para manipular simbólicamente los fenómenos observados, comprenderlos y generar nuevos conocimientos sobre lo que le rodea. El factor cognitivo interviene en la conducta humana *motivándola*, previniendo sus *futuras consecuencias* y dirigiéndola en función de sus *posibles resultados*, e incluso *anticipando* éstos antes de la actuación.

La motivación del factor cognitivo

El ser humano tiene capacidad para motivarse a sí mismo sin necesidad de los estímulos externos inmediatos que le provoquen o le empujen a emitir una conducta. Esta automotivación viene generada por:

- a) La representación simbólica de las consecuencias futuras de la actuación. Los posibles resultados que prevemos constituyen móviles para la acción, y al mismo tiempo adecuamos nuestro comportamiento para conseguirlos.
- b) El establecimiento de metas. Las personas se proponen unos fines que han de conseguir; si se cumplen, la conducta realizada les proporcionará satisfacción. Y cuando las metas son fácilmente alcanzadas, tienden a elevar el nivel de exigencia para aumentar su autoestima y seguir obteniendo gratificaciones.
- c) La especificidad de las metas. Cuando el objetivo está claramente definido se explicita el tipo de conducta a desarrollar y la cantidad de esfuerzo que es necesario desplegar para conseguirlo. Ello hace que el individuo se automotive para alcanzar la meta prefijada.
- d) La proximidad de la meta. Los fines inmediatos facilitan la representación simbólica de los futuros resultados y movilizan al sujeto para conseguir lo que tiene cerca de sí. Por el contrario, metas muy lejanas hacen olvidar, durante el transcurso de la labor, el objetivo y las conductas necesarias para lograrlas. En estos casos se ha de operar por submetas que faciliten objetivos intermedios próximos y conduzcan hacia el final.
- e) El *feedback* informativo. Está referido a la información recibida por el sujeto sobre su propia actuación, y sobre los errores o aciertos que comete en su camino hacia

una meta, permitiéndole, de ese modo, corregir su conducta. Bandura admite que el proceso de retroalimentación informativa no constituye un refuerzo en sí, sino que «el conocimiento del propio rendimiento adquiere significación cuando se relaciona con los criterios del sujeto» (Bandura, op cit., p. 196).

Si tomamos en consideración los factores que acabamos de describir, a la hora de programar y hacer cumplir una tarea, supuestamente adecuada a las características del desarrollo de una persona, debemos considerar los siguientes elementos:

1. El sujeto ha de tener una representación clara de cuál va a ser el resultado de su trabajo, bien por descripciones detalladas, bien por la contemplación de trabajos anteriores similares a los que va a emprender.
2. Las metas a conseguir deben estar explicadas con claridad, de tal forma que, cuando se logren, se tenga conciencia de la finalización de la tarea y de los éxitos obtenidos.
3. Los objetivos finales han de ser específicos, claramente definidos, y no deberán dar lugar a dudas que puedan variar el decurso de la labor, para que todos los esfuerzos estén encaminados a ese fin y no a otros.
4. El resultado final ha de estar próximo en el tiempo. Esta característica está en relación inversa con la edad: a menos edad, las metas han de estar más próximas. Poco valor motivacional tendría el prometerle una bicicleta a un niño de 8-9 años si obtiene buenos resultados en junio, cuando esa promesa se le hace a principios de curso.
5. Las alabanzas, palabras de aliento y correcciones oportunas, durante la realiza-

ción de la tarea, siempre constituyen elementos reforzadores y puntos de referencia que le sirven al sujeto para persistir o modificar su actuación, según los casos.

La previsión de las consecuencias

La opinión o creencia personal sobre las contingencias reforzantes ambientales puede guiar la conducta de los sujetos. A veces, las personas se comportan más en función de lo que creen que pasará si se hace una acción, que de lo que realmente pueda ocurrir. De igual modo, «las mismas contingencias ambientales pueden tener efectos distintos sobre la conducta en función de las creencias sobre las causas que las producen». Esto supone que, si se le hace ver a alguien lo apropiado de sus respuestas, aunque esté recibiendo con ellas estímulos negativos, persistirá en la misma actitud; por el contrario, las reducirá si se le convence de que son inapropiadas. Su conducta vendrá determinada por sus creencias sobre ella, más que por los resultados de la misma. No obstante, cuando las consecuencias difieren demasiado de la realidad, y durante repetidas experiencias, la persona volverá a adaptarse a la realidad. Bandura, en este sentido, opina que las expectativas erróneas guían la conducta de las personas en la esperanza equivocada de que, persistiendo en el empeño, se pueden cambiar las consecuencias reales venideras.

Como hemos visto, a partir de la observación de un modelo se pueden interiorizar las acciones necesarias para la ejecución de una conducta. Esta representación interna puede servir de guía para futuras acciones semejantes, sobre todo en las primeras fases de los aprendizajes.

Gracias a esta capacidad cognitiva superior, el hombre puede buscar soluciones a problemas de forma abstracta, sin necesidad de llevarlos a cabo empíricamente. Es decir, los «cálculos mentales» nos sirven para obtener resultados correctos sin que tengamos que efectuar operaciones concretas con objetos.

4. *Interacción de las influencias controladoras*

Por último, se ha de tener en cuenta que todas las acciones del sujeto durante un aprendizaje se encuentran controladas simultáneamente por dos procesos de influencia:

1. Pueden existir alteraciones en los efectos de los estímulos provocadores de las conductas, dependiendo de las relaciones que se establezcan entre éstos y la consecuencias reforzantes.
2. Las influencias de los estímulos cognitivos pueden originar sesgos importantes en las condiciones sobresalientes del refuerzo.

En este sentido, los estímulos aversivos pueden ejercer un alto control sobre conductas defensivas, y conducirán a la persona a evitar enfrentarse con la fuente de estimulación en cualquier situación o por algún motivo, incluso cuando esa fuente no le vaya a emitir ningún estímulo aversivo en situaciones parecidas. Según esto, si un educador castiga al educando con el fin de corregir una conducta negativa, efectuada durante la realización de una tarea particular, es muy probable que se produzcan en el último inhibiciones ante futuras indicaciones del educador, y que evite cualquier enfrentamiento con él.

Una actitud agresiva o amenazante del maestro genera alta emotividad en el alumno y le conduce a adoptar actitudes defensivas que tienen como consecuencia contingencias del refuerzo negativas, pues en la medida en que el niño prevea una posición hostil del maestro hacia él se inhibirá en sus tareas. Ello producirá, a su vez, mayor demanda del profesor, y esta actitud será vivida con alta emotividad por el alumno.

La interacción del medio ambiente en la evolución del aprendizaje observacional

En la mayoría de las teorías no instintivistas la conducta ha sido concebida como una función

del medio ambiente y de las características individuales: $C = f(P, A)$. En esta concepción, la disposición a responder y el medio ambiente son entidades independientes; cada una existe por sí, y es el medio el que influye sobre la disposición individual.

En el aprendizaje social las características del medio son sólo una potencialidad, y no una variable fija que incida de forma inevitable sobre el comportamiento del individuo; su conducta produce, en cierto modo, el medio, al mismo tiempo que lo modifica. Es pues un proceso de causalidad y bidireccionalidad. Medio y conducta son mutuamente influyentes.

En experimentos simples donde los animales controlaban descargas eléctricas programadas para que las recibieran, los sujetos aprendieron a retrasar las previstas apretando una palanca. El medio potencial —serie de descargas eléctricas programadas para ser emitidas— era igual para todos los animales, pero el medio real —descargas eléctricas recibidas— dependía de la capacidad de aprendizaje de cada uno de ellos para apretar la palanca y así modificar el programa de refuerzos. Ante esta situación cabría preguntarse: ¿quién controla a quién: el animal al medio, o el medio a su conducta? La respuesta a esta cuestión depende del punto en que centremos nuestro análisis. Si nos fijamos en el cambio de la conducta del animal, podríamos deducir que es el ambiente el que lo provoca. Si, por el contrario, analizamos el nivel de castigo generado por el individuo, admitiríamos que es la conducta individual la controladora del ambiente.

En situaciones de interacción social podemos apreciar la influencia de la conducta en el entorno socio-ambiental, y cómo lo individual puede generar ambientes sociales específicos. Imaginemos la siguiente escena: a una persona se le pide que realice una determinada tarea frente a un grupo, el cual estará apreciando todos sus movimientos. La situación se repetirá bajo dos supuestos distintos, aunque en ambos se emitan las mismas conductas: en el primero, el actor realizaría su

cometido en condiciones normales; en el segundo tendría que ejecutarlo bajo los efectos de una supuesta intoxicación etílica. Es indudable que la reacción de los observadores, y el ambiente creado, serían diferentes en la primera situación que en la segunda.

Los medios sociales crean múltiples situaciones que influyen en la conducta individual. No siempre las personas acatan el medio que se les impone; antes bien, desempeñan un papel activo, y generan, con sus propias conductas, contingencias de refuerzos particulares. Sin embargo, no necesariamente se puede crear el ambiente deseado a partir de las propias acciones, pues esta reciprocidad rara vez es perfecta, debido a que la conducta individual no es el único determinante del medio y de las consecuencias que ella puede suscitar por sí sola.

Los factores situacionales, los roles y expectativas de los demás, entre otras, son variables que influyen de forma alternativa sobre la conducta individual, hasta que el individuo y/o el ambiente encuentran sus necesidades cubiertas en mayor o menor medida. Bandura cree que: «El funcionamiento de los procesos de refuerzo recíproco en la producción inconsciente de conductas infantiles difíciles es un buen ejemplo de esta cuestión. En la mayoría de las ocasiones las peticiones o los deseos del niño se ven desatendidas porque el padre se desinteresa o se encuentra absorbido por otras actividades. Si en lo sucesivo sus tentativas siguen sin recompensarse, el niño comenzará a exhibir una conducta que progresivamente se irá haciendo más intensa y que devendrá más y más aversiva hacia el padre». Las conductas hostiles o difíciles se convierten así en el único medio que el niño tiene para obtener la atención del padre, y éste, a su vez, consigue que su hijo le deje tranquilo; ambos ven satisfechas sus necesidades, aunque tem-

poralmente, y ninguno de los dos saca beneficios duraderos.

La agresividad, las amenazas o la impotencia son medios apremiantes de llamar la atención del otro, ejerciendo un control sobre su conducta, especialmente si la relación implica alguna dependencia mutua (Bandura, 1976).

9. CONCLUSIÓN

Los procesos simbólicos y creadores humanos están claramente definidos y defendidos en la teoría del aprendizaje social, frente a la posición mantenida por la instrumental. La capacidad humana se distingue de la animal por la facilidad que posee para crear conductas nuevas o similares a otras, por el mero hecho de haberlas observado, y de repetirlas en contextos diferentes.

Los factores que determinan el aprendizaje social y los procesos por los que se rige otorgan un papel activo al sujeto durante la adquisición de nuevas conductas. En la teoría de Bandura se la da capacidad autoimpulsora a la persona para adquirir o modificar comportamientos, lo cual le lleva a superar la esclavitud del medio y de sus estímulos reforzadores. Éstos, y sus consecuencias, también están mediatizados por las creencias y estados personales del hombre.

La interpretación y las consecuencias de lo observado por el sujeto y los beneficios que le pueden reportar influyen en conductas específicas como la agresividad, la cual, más que deberse a las consecuencias frustrantes, se produce por observación e interpretación de los resultados del acto agresivo.

Los determinantes de la conducta humana, desde la perspectiva del aprendizaje social, surgen de la interacción continua e interdependiente entre el medio ambiente y las capacidades del hombre.